



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5 万吨/年 99.99wt%己二腈生产项目

能量平衡书



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明



目录

第十七届全国大学生化工设计竞赛	错误！未定义书签。
重庆华峰化工有限公司	错误！未定义书签。
一、概述	4
二、能量衡算原理	5
三、能量衡算任务	6
四、氨化反应工段能量衡算	7
4.1 反应器能量衡算	7
4.2 换热器能量衡算	8
4.3 压缩机能量衡算	11
4.4 泵能量衡算	12
4.5 闪蒸器能量衡算	13
4.6 闪蒸器能量衡算	14
五、脱水反应工段能量衡算	14
5.1 反应器能量衡算	14
5.2 塔能量衡算	16
5.3 换热器能量衡算	17
5.4 泵能量衡算	18
5.5 闪蒸罐能量衡算	18
六、分离精制工段能量衡算	19
6.1 塔设备能量衡算	19
6.2 换热器能量衡算	21
6.3 气液分离器能量衡算	22
6.4 泵能量衡算	23
6.5 压缩机能量衡算	25
七、氨回收工段能量衡算	26
7.1 反应器能量衡算	26



7.2 塔能量衡算	26
7.3 气液分离器能量衡算	27
7.4 压缩机能量衡算	27
八、总结	28



一、概述

本项目为重庆华峰化工有限公司年产 10.5 万吨己二腈项目，以己二酸和氨气为主要原料，采用己二酸催化氨化工艺生产纯度达 99.99% 的己二腈。在全工艺段中伴随着物料从一个体系或单元进入另一个体系或单元，在发生质量传递的同时也伴随着热量的消耗、释放和转化。其中的热量变换数量关系可以由能量衡算求得，对于新设计的车间，可以由此确定设备的热负荷。再根据设备的热负荷大小、所处理物料的性质及工艺要求选择恰当的设备。总而言之，通过下述能量衡算，可以为后续设计工作中提高热量的利用率，降低能耗提供主要依据，尽可能减少三废排放，节约能源，使之更加符合市场需求，取得经济、社会双获益的局面。



二、能量衡算原理

工程依据化工设计中关于能量衡算的基本思想和要求,遵循基本规范与实际工艺相结合的原则,进行能量衡算书的编制。其中一个主要依据是能量平衡方程:

$$Q_{in} = Q_{out} + Q_i$$

其中,

Q_{in} ——表示输入设备热量的总和;

Q_{out} ——表示输出设备热量的总和;

Q_i ——表示损失热量的总和。

对于连续系统:

$$Q + W = \sum H_{out} - \sum H_{in}$$

其中,

Q ——设备的热负荷。

W ——输入系统的机械能。

$\sum H_{out}$ ——离开设备的各物料焓之和。

$\sum H_{in}$ ——进入设备的各物料焓之和。

在进行全厂能量衡算时,是以单元设备为基本单位,考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的热量变化。最终对全工艺段进行系统级的热量平衡计算,进而用于指导节能降耗设计工作。

由于计算机在处理数据时,存在一定的截断误差、舍入误差,本项目在计算时采用四舍五入的方式处理数据,因而会造成个别流股编号信息显示与计算结果有至多 0.2 的误差。本项目默认这种情况下的计算结果有效,且能量平衡成立。



三、能量衡算任务

在进行 ADN 生产项目的能量衡算中，主要通过定量计算完成下述基本任务：

- ①确定工艺单元中物料输送机械（如泵）所需要的功率，以便于进行设备的设计和选型；
- ②确定精馏等单元操作中所需要的热量或冷量以及传递速率，计算换热设备的尺寸，确定加热剂和冷却剂的消耗量，为后续设计中比如供汽、供冷、供水等专业提供设备条件；
- ③确定为保持一定反应温度所需移除或者加入的热传递速率，指导反应器的设计和选型；
- ④提高热量内部集成度，充分利用余热，提高能量利用率，降低能耗；
- ⑤最终计算出总需求能量和能量的费用，并由此确定工艺过程在经济上的可行性。



四、氨化反应工段能量衡算

4.1 反应器能量衡算

表 4-1 R0101 能量衡算表

	单位	进口		出口
流股编号		0106	0109	0110
相态		液相	气相	气液混合相
温度	°C	200.163	200.000	200.000
压力	bar	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.000	1.000	0.763
摩尔流量	kmol/hr	241.935	825.000	1066.935
质量流量	kg/hr	34796.513	14050.357	48846.870
体积流量	cum/hr	33.260	10818.294	10709.243
焓流量	kW	-59878.949	-8983.888	-68542.288
净焓变	kW	320.550		
热负荷	kW	320.550		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		

表 4-2 R0102 能量衡算表

	单位	进口		出口
流股编号		0110	0111	0112
相态		气液混合相	气相	气液混合相
温度	°C	200.000	200.000	200.000
压力	bar	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.763	1.000	0.869
摩尔流量	kmol/hr	1066.935	825.000	1891.935
质量流量	kg/hr	48846.870	14050.357	62897.228
体积流量	cum/hr	10709.243	10818.294	21598.779
焓流量	kW	-68542.288	-8983.888	-77332.791
净焓变	kW	193.385		
热负荷	kW	193.385		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		



表 4-3 R0103 能量衡算表

	单位	进口		出口
流股编号		0112	0113	0114
相态		气液混合相	气相	气相
温度	°C	200.000	200.000	200.000
压力	bar	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.869	1.000	1.000
摩尔流量	kmol/hr	1891.935	850.000	2741.935
质量流量	kg/hr	62897.228	14476.126	77373.353
体积流量	cum/hr	21598.779	11146.122	35955.218
焓流量	kW	-77332.791	-9256.127	-80965.632
净焓变	kW	5623.286		
热负荷	kW	5623.286		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		

4.2 换热器能量衡算

表 4-3 E0101 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0103	0104
相态		液相	液相
温度	°C	133.745	200.000
压力	bar	0.500	0.500
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	241.935	241.935
质量流量	kg/hr	34796.513	34796.513
体积流量	cum/hr	31.449	33.255
焓流量	kW	-61429.243	-59882.910
净焓变	kW	1546.334	
热负荷	kW	1546.334	
功负荷	kW	0.000	
偏差	kW	0.000	

表 4-4 E0102 能量衡算表



	单位	进口		出口	
流股编号		0107	0314	0108	0315
相态		气相	液相	气相	液相
温度	°C	170.542	284.239	200.000	255.587
压力	bar	3.000	0.800	3.000	0.800
摩尔气相分率		1.000	0.000	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	2500.000	374.265	2500.000	374.265
质量流量	kg/hr	42576.841	40474.087	42576.841	40474.087
体积流量	cum/hr	30741.671	55.493	32782.710	53.343
焓流量	kW	-28058.361	14411.349	-27223.904	13576.892
净焓变	kW	0.000			
热负荷	kW	0.000			
功负荷	kW	0.000			
偏差	kW	0.000			

表 4-5 E0103 能量衡算表

	单位	进口		出口	
流股编号		0115	0118	0116	0119
相态		气液混合相	液相	气液混合相	气液混合相
温度	°C	200.000	100.000	153.911	179.581
压力	bar	3.000	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.911	0.000	0.904	0.208
摩尔流量	kmol/hr	2742.593	378.005	2742.593	378.005
质量流量	kg/hr	77373.353	36888.041	77373.353	36888.041
体积流量	cum/hr	32814.322	37.200	29388.760	1024.104
焓流量	kW	-86517.743	-53374.491	-89017.743	-50874.491
净焓变	kW	0.000			
热负荷	kW	0.000			
功负荷	kW	0.000			
偏差	kW	0.000			



表 4-6 E0104 能量衡算表

	单位	进口	
流股编号		0116	0117
相态		气液混合相	气液混合相
温度	°C	153.911	100.000
压力	bar	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.904	0.862
摩尔流量	kmol/hr	2742.593	2742.593
质量流量	kg/hr	77373.353	77373.353
体积流量	cum/hr	29388.760	24490.918
焓流量	kW	-89017.743	-92678.505
净焓变	kW	3660.672	
热负荷	kW	3660.672	
功负荷	kW	0.000	
偏差	kW	0.000	

表 4-7 E0105 能量衡算表

	单位	进口	
流股编号		0119	0120
相态		气液混合相	气液混合相
温度	°C	179.581	235.000
压力	bar	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.208	0.321
摩尔流量	kmol/hr	378.005	378.005
质量流量	kg/hr	36888.041	36888.041
体积流量	cum/hr	1024.104	1748.221
焓流量	kW	-50874.491	-49112.594
净焓变	kW	1761.896	
热负荷	kW	1761.896	
功负荷	kW	0.000	
偏差	kW	0.000	

表 4-8 E0106 能量衡算表



	单位	进口	
流股编号		0131	0129
相态		气相	液相
温度	°C	352.144	40.000
压力	bar	1.000	1.000
摩尔气相分率		1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	19.528	19.528
质量流量	kg/hr	373.076	373.076
体积流量	cum/hr	1015.248	0.388
焓流量	kW	-1222.673	-1523.075
净焓变	kW	300.402	
热负荷	kW	300.402	
功负荷	kW	0.000	
偏差	kW	0.000	

4.3 压缩机能量衡算

表 4-9 C0101 能量衡算表

	单位	进口	
流股编号		0128	0131
相态		汽相	汽相
温度	°C	166.843	352.144
压力	bar	0.300	1.000
摩尔气相分率		1.000	1.000
摩尔流量	kmol/hr	19.528	19.528
质量流量	kg/hr	373.076	373.076
体积流量	cum/hr	2381.286	1015.248
焓流量	kW	-1260.753	-1222.673
净焓变	kW	38.081	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	38.081	
偏差	kW	0.000	



4.4 泵能量衡算

表 4-10 P0101 能量衡算表

	单位	进口	
流股编号		0104	0106
相态		液相	液相
温度	°C	200.000	200.163
压力	bar	0.500	3.000
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	241.935	241.935
质量流量	kg/hr	34796.513	34796.513
体积流量	cum/hr	33.255	33.260
焓流量	kW	-59882.910	-59878.949
净焓变	kW	3.960	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	3.960	
偏差	kW	0.000	

表 4-11 P0102 能量衡算表

	单位	进口	
流股编号		0126	0127
相态		液相	液相
温度	°C	47.405	47.488
压力	bar	0.100	1.000
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	105.006	105.006
质量流量	kg/hr	12782.255	12782.255
体积流量	cum/hr	11.077	11.078
焓流量	kW	-23595.133	-23594.498
净焓变	kW	0.635	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	0.635	
偏差	kW	0.000	



4.5 闪蒸器能量衡算

表 4-12 V0101 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0117	0118	0121
相态		气液混合相	液相	汽相
温度	°C	100.000	100.000	100.000
压力	bar	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.862	0.000	1.000
摩尔流量	kmol/hr	2742.593	378.005	2364.588
质量流量	kg/hr	77373.353	36888.041	40485.381
体积流量	cum/hr	24490.918	37.200	24453.721
焓流量	kW	-92678.505	-53374.491	-39304.175
净焓变	kW	0.160		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.160		

表 4-13 V0102 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0120	0122	0124
相态		气液混合相	汽相	液相
温度	°C	235.000	235.000	235.000
压力	bar	3.000	3.000	3.000
摩尔气相分率		0.321	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	378.005	121.455	256.551
质量流量	kg/hr	36888.041	2257.758	34630.283
体积流量	cum/hr	1748.221	1710.456	37.765
焓流量	kW	-49112.594	-6255.291	-42857.304
净焓变	kW	0.000		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		



4.6 闪蒸器能量衡算

表 4-14 T0101 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0127	0128	0130
相态		液相	汽相	液相
温度	°C	47.488	166.843	307.702
压力	bar	1.000	0.300	0.500
摩尔气相分率		0.000	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	105.006	19.528	85.478
质量流量	kg/hr	12782.255	373.076	12409.113
体积流量	cum/hr	11.078	2381.286	13.231
焓流量	kW	-23594.498	-1260.753	-19882.991
净焓变	kW	2450.753		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	2450.753		
偏差	kW	0.000		

五、脱水反应工段能量衡算

5.1 反应器能量衡算

表 5-1 R0201 能量衡算表



	单位	进口		出口
流股编号		0203	0204	0205
相态		液相	液相	气液混合相
温度	°C	260.089	255.614	260.000
压力	bar	1.100	1.100	1.100
摩尔气相分率		0.000	0.000	0.447
摩尔流量	kmol/hr	151.545	249.669	704.044
质量流量	kg/hr	21848.028	27000.000	48848.028
体积流量	cum/hr	25.795	35.586	12738.333
焓流量	kW	-20520.013	9057.557	-3193.582
净焓变	kW	26383.989		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	26383.989		
偏差	kW	0.000		



5.2 塔能量衡算

表 5-2 T0201 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0125	0126	0201
相态		气液混合相	液相	液相
温度	°C	228.497	47.405	326.850
压力	bar	0.400	0.100	0.100
摩尔气相分率		0.065	0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	256.551	105.006	151.545
质量流量	kg/hr	34630.283	12782.255	21848.028
体积流量	cum/hr	1782.955	11.077	26.882
焓流量	kW	-42857.304	-23595.133	-19518.823
净焓变	kW	256.652		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	256.652		
偏差	kW	0.000		



5.3 换热器能量衡算

表 5-3 E0201 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0207	0208	0209
相态		气液混合相	汽相	液相
温度	°C	260.000	100.000	100.000
压力	bar	1.100	0.200	0.200
摩尔气相分率		0.442	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	701.113	224.600	476.513
质量流量	kg/hr	48848.028	4117.587	44730.441
体积流量	cum/hr	12529.499	34841.019	51.931
焓流量	kW	-2992.200	-14840.537	5035.691
净焓变	kW	6812.646		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	6812.646		
偏差	kW	0.000		



5.4 泵能量衡算

表 5-4 P0201 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0202	0203
相态		液相	液相
温度	°C	260	260.089
压力	bar	0.100	1.100
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	151.544628	151.544628
质量流量	kg/hr	21848.0277	21848.0277
体积流量	cum/hr	25.794026	25.7953878
焓流量	kW	-20521.312	-20520.013
净焓变	kW	1.299	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	1.299	
偏差	kW	0.000	

5.5 闪蒸罐能量衡算

表 5-5 V0201 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0207	0208	0209
相态		气液混合相	汽相	液相
温度	°C	260.000	100.000	100.000
压力	bar	1.100	0.200	0.200
摩尔气相分率		0.442	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	701.113	224.600	476.513
质量流量	kg/hr	48848.028	4117.587	44730.441
体积流量	cum/hr	12529.499	34841.019	51.931
焓流量	kW	-2992.200	-14840.537	5035.691
净焓变	kW	6812.646		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	6812.646		
偏差	kW	0.000		



六、分离精制工段能量衡算

6.1 塔设备能量衡算

表 6-1 T0301 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0301	0302	0303
相态		液相	液相	液相
温度	°C	100.000	32.886	209.772
压力	bar	0.200	0.050	0.100
摩尔气相分率		0.000	0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	476.513	79.135	397.378
质量流量	kg/hr	44730.441	1432.133	43298.307
体积流量	cum/hr	51.931	1.456	53.337
焓流量	kW	5035.691	-6261.883	13465.623
净焓变	kW	2168.048		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	2168.048		
偏差	kW	0.000		

表 6-2 T0302 能量衡算表

	单位	进口			出口	
流股编号		0309	0310	0311	0312	0313
相态		液相	汽相	液相	汽相	液相
温度	°C	221.0837	342.4424	311.7745	312.9737	338.6686
压力	kPa	3	1.5	1.5	1.5	1.5
摩尔气相分率		0	1	0	1	0
摩尔流量	kmol/hr	427.3305	1199.633	690.7572	1093.418	1224.303
质量流量	kg/hr	46544.98	133497.4	74677.85	118209.6	136510.7
体积流量	cum/hr	58.10182	40933.39	106.7336	35523.15	127.5343
焓流量	kW	14828.45	93651.19	28146.43	61465.21	75160.86
净焓变	kW	0.000				
热负荷	kW	0.000				
功负荷	kW	0.000				
偏差	kW	0.000				



表 6-3 T0303 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0319	0320	0321
相态		液相	液相	液相
温度	°C	324.946	177.126	201.109
压力	bar	1.000	0.010	0.020
摩尔气相分率		0.000	0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	23.113	11.557	11.557
质量流量	kg/hr	2824.184	1250.660	1573.524
体积流量	cum/hr	2.758	0.988	1.436
焓流量	kW	1360.775	565.159	527.174
净焓变	kW	268.442		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	268.442		
偏差	kW	0.000		



6.2 换热器能量衡算

表 6-7 E0302 能量衡算表

	单位	进口		出口	
流股编号		0311	0312	0313	0314
相态		液相	气液混合相	气液混合相	液相
温度	°C	338.668559	350.252568	340.233457	349.183573
压力	kPa	1.5	3.075	1.5	3.075
摩尔气相分率		0	0.92982663	0.72845897	0
摩尔流量	kmol/hr	1224.30286	1093.41794	1224.30286	1093.41794
质量流量	kg/hr	136510.681	118209.552	136510.681	118209.552
体积流量	cum/hr	127.534308	17149.8236	30359.4085	180.065956
焓流量	kW	75160.8583	62924.4831	89888.1296	48197.2117
净焓变	kW	0.000			
热负荷	kW	0.000			
功负荷	kW	0.000			
偏差	kW	0.000			



6.3 气液分离器能量衡算

表 6-8 V0301 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0309	0311	0318
相态		气液混合相	汽相	液相
温度	℃	322.843	324.946	324.946
压力	bar	1.000	1.000	1.000
摩尔气相分率		0.734	1.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	1154.690	1131.577	23.113
质量流量	kg/hr	128685.011	125860.792	2824.184
体积流量	cum/hr	42019.163	56270.636	2.758
焓流量	kW	82623.915	86252.534	1360.775
净焓变	kW	4989.393		
热负荷	kW	0.000		
功负荷	kW	4989.393		
偏差	kW	0.000		



6.4 泵能量衡算

表 6-16 P0301 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0303	0306
相态		液相	液相
温度	°C	92.000	92.073
压力	kPa	0.200	1.000
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	568.825	568.825
质量流量	kg/hr	49103.344	49103.344
体积流量	cum/hr	58.014	58.018
焓流量	kW	310.888	312.882
净焓变	kW	1.994	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	1.994	
偏差	kW	0.000	

表 6-17 P0302 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0308	0309
相态		液相	液相
温度	°C	220.850	221.084
压力	kPa	0.150	3.000
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	427.330	427.330
质量流量	kg/hr	46544.979	46544.979
体积流量	cum/hr	58.086	58.102
焓流量	kW	14821.335	14828.446
净焓变	kW	7.111	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	7.111	
偏差	kW	0.000	

表 6-18 P0303 能量衡算表



	单位	进口	出口
流股编号		0320	0325
相态		液相	液相
温度	°C	342.442	342.619
压力	kPa	1.500	3.000
摩尔气相分率		0.000	0.000
摩尔流量	kmol/hr	24.670	24.670
质量流量	kg/hr	3013.271	3013.271
体积流量	cum/hr	2.999	2.999
焓流量	kW	1516.849	1517.272
净焓变	kW	0.423	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	0.423	
偏差	kW	0.000	



6.5 压缩机能量衡算

表 6-21 C0301 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0305	0307
相态		汽相	气液混合相
温度	°C	284.240	332.203
压力	bar	0.800	2.200
摩尔气相分率		1.000	0.905
摩尔流量	kmol/hr	1063.977	1063.977
质量流量	kg/hr	115061.700	115061.700
体积流量	cum/hr	61635.197	22036.589
焓流量	kW	57983.384	59615.197
净焓变	kW	1631.814	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	1631.814	
偏差	kW	0.000	



七、氨回收工段能量衡算

7.1 反应器能量衡算

表 7-1 R0401 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0403	0404
相态		气液混合相	气液混合相
温度	°C	60.2922109	120.000
压力	bar	1.000	1.000
摩尔气相分率		0.993	0.999
摩尔流量	kmol/hr	2636.04258	2635.79572
质量流量	kg/hr	45445.4305	45445.4556
体积流量	cum/hr	72560.7396	86115.1595
焓流量	kW	-56992.978	-55123.004
净焓变	kW	1869.973	
热负荷	kW	1869.973	
功负荷	kW	0.000	
偏差	kW	0.000	

7.2 塔能量衡算

表 7-2 T0401 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0407	0408	0409
相态		汽相	液相	汽相
温度	°C	39.9999985	35.520	-31.276278
压力	bar	0.500	0.500	0.3
摩尔气相分率		1.000	0.000	1
摩尔流量	kmol/hr	2372.21615	272.216149	2100
质量流量	kg/hr	40631.8491	4867.26947	35764.5796
体积流量	cum/hr	123527.578	5.39226366	140771.256
焓流量	kW	-42047.891	-18832.91	-27928
净焓变	kW	-4713.019231		
热负荷	kW	-4713.019231		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		



7.3 气液分离器能量衡算

表 7-3 V0401 能量衡算表

	单位	进口	出口	
流股编号		0404	0405	0406
相态		气液混合相	液相	汽相
温度	°C	120	40.000	40
压力	bar	1.000	0.602	0.60160571
摩尔气相分率		0.999	0.000	1
摩尔流量	kmol/hr	2635.79572	263.579572	2372.21615
质量流量	kg/hr	45445.4556	4813.60654	40631.8491
体积流量	cum/hr	86115.1595	5.38064202	102664.898
焓流量	kW	-55123.004	-18315.913	-42047.891
净焓变	kW	-5240.79918		
热负荷	kW	-5240.79918		
功负荷	kW	0.000		
偏差	kW	0.000		

7.4 压缩机能量衡算

表 7-4 C0401 能量衡算表

	单位	进口	出口
流股编号		0123	0401
相态		气液混合相	气液混合相
温度	°C	107.504	125.457
压力	bar	3.000	3.500
摩尔气相分率		1.000	1.000
摩尔流量	kmol/hr	2486.04258	2486.04258
质量流量	kg/hr	42743.1385	42743.1385
体积流量	cum/hr	26214.1726	23531.2396
焓流量	kW	-45559.465	-45084.637
净焓变	kW	474.828	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	474.828	
偏差	kW	0.000	

表 7-5 C0402 能量衡算表



	单位	进口	出口
流股编号		0409	0410
相态		汽相	汽相
温度	°C	-31.276	196.317
压力	bar	0.300	3.000
摩尔气相分率		1.000	1.000
摩尔流量	kmol/hr	2100	2100
质量流量	kg/hr	35764.5796	35764.5796
体积流量	cum/hr	140771.256	27323.0997
焓流量	kW	-27928	-22956.526
净焓变	kW	4971.474	
热负荷	kW	0.000	
功负荷	kW	4971.474	
偏差	kW	0.000	

八、总结

通过本次能量衡算可知，在误差允许的范围内，本项目中反应器、塔设备、换热器、气液分离器、压缩机、泵等设备能量守恒。